SQUID 素数フィルタ実験
完全実施ガイド

— 実験物理学者のための詳細プロトコル —

Wright Brothers

2026 年 4 月

Contents

1 実験の目的と理論的背景 **2**

1.1 一言で言うと 2

1.2 理論的予測 2

1.3 先行実験との関係 2

1.4 成功した場合の意義 2

2 回路設計 **3**

2.1 同一平面導波路 (CPW) 共振器 3

2.2 SQUID ノッチフィルタ 3

2.3 抑制性能 4

3 製作プロセス **4**

3.1 Step 1: Nb 薄膜の成膜 4

3.2 Step 2: CPW パターニング 4

3.3 Step 3: SQUID 接合の製作 5

3.4 Step 4: 磁束バイアス線の製作 5

3.5 Step 5: チップ実装 6

4 冷却と配線 **6**

4.1 希釈冷凍機の要件 6

4.2 熱的考慮 6

5 測定プロトコル **6**

5.1 Phase 0: 基本特性評価（1–2 日） 6

5.2 Phase 1: 構成 A 測定—全モード活性（1 日） 7

5.3 Phase 2: 構成 B 測定—偶数モード抑制（1 日） 7

5.4 Phase 3: 差分解析（1 日） 8

5.5 Phase 4: p=3 ミュート（オプション、2 日） 8

5.6 Phase 5: 同時ミュート（オプション、2 日） 8

6 予測される信号と誤差バジェット **8**

6.1 信号の大きさ 8

6.2 誤差バジェット 9

6.3 必要な積分時間 9

7 成功基準 **9**

8 タイムラインと予算 **10**

9 共同研究先への提案方法 **10**

9.1 アプローチの仕方 10

9.2 日本国内の候補ラボ 11

9.3 海外の候補ラボ 11

1　実験の目的と理論的背景

1.1　一言で言うと

超伝導マイクロ波共振器の偶数高調波を SQUID ノッチフィルタで選択的に抑制し、抑制前後の真空エネルギー（ゼロ点揺らぎ）の変化を測定する。

1.2　理論的予測

共振器のモードスペクトル $\{\omega_n = n\omega_0\}$ に対するゼータ正則化真空エネルギー：

$$E_{\text{full}} \propto \zeta(-1) = -\frac{1}{12} \quad \text{（全モード）} \tag{1}$$

$$E_{\text{odd}} \propto \zeta_{\neg 2}(-1) = +\frac{1}{12} \quad \text{（偶数除去後）} \tag{2}$$

予測：真空エネルギーの**符号が反転する**（負 → 正）。

1.3　先行実験との関係

- Wilson et al. (Nature 479, 376, 2011)：超伝導回路での動的カシミール効果。真空からの光子生成を実証。
- Lähteenmäki et al. (PNAS 110, 4234, 2013)：ジョセフソン・メタマテリアルでの DCE。
- 本実験は「動的」ではなく「静的」境界条件でのカシミール効果修正を測定する。

1.4　成功した場合の意義

「オイラー積 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ が数学的恒等式ではなく、量子真空の物理法則である」ことの最初の実験的証拠。

2　回路設計

2.1　同一平面導波路 (CPW) 共振器

CPW 共振器仕様

基板	高抵抗 Si (100)、厚さ 525 μm
超伝導薄膜	Nb、厚さ 150–200 nm
中心導体幅	10 μm
ギャップ幅	6 μm
共振器長	$L = 10$ mm ($\lambda/2$ 共振器)
特性インピーダンス	$Z_0 = 50\,\Omega$
有効誘電率	$\varepsilon_{\mathrm{eff}} \approx 6.2$
有効光速	$c_{\mathrm{eff}} = c/\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}} \approx 1.2 \times 10^8$ m/s
基本周波数	$f_0 = c_{\mathrm{eff}}/(2L) \approx 6.0$ GHz
モード間隔	$\Delta f = f_0 \approx 6.0$ GHz

2.2　SQUID ノッチフィルタ

偶数高調波（$2f_0, 4f_0, 6f_0, \ldots, 20f_0$）を抑制するため、10 個の SQUID ノッチフィルタを共振器に組み込む。

SQUID 仕様

接合タイプ	Al/AlO$_x$/Al（シャドウ蒸着法）
臨界電流	$I_c = 1.0\,\mu$A
接合容量	$C_J = 1.0$ fF
ジョセフソン・インダクタンス	$L_J = \Phi_0/(2\pi I_c) = 0.33$ nH
プラズマ周波数	$f_{\mathrm{plasma}} = 1/(2\pi\sqrt{L_J C_J}) \approx 277$ GHz
外部磁束による同調範囲	$0 \sim f_{\mathrm{plasma}}$

各 SQUID を偶数高調波 $2kf_0$ ($k = 1, \ldots, 10$) に同調させる。同調は外部磁束 Φ_{ext} で制御：

$$\omega_{\mathrm{SQUID}}(\Phi_{\mathrm{ext}}) = \omega_{\mathrm{plasma}}\sqrt{|\cos(\pi\Phi_{\mathrm{ext}}/\Phi_0)|} \tag{3}$$

SQUID 同調パラメータ

SQUID#	ターゲットモード	Φ_{ext}/Φ_0
1	$2f_0 = 12.0$ GHz	0.4994
2	$4f_0 = 24.0$ GHz	0.4976
3	$6f_0 = 36.0$ GHz	0.4946
4	$8f_0 = 48.0$ GHz	0.4905
5	$10f_0 = 60.0$ GHz	0.4851
6	$12f_0 = 72.0$ GHz	0.4785
7	$14f_0 = 84.0$ GHz	0.4708
8	$16f_0 = 96.0$ GHz	0.4618
9	$18f_0 = 108.0$ GHz	0.4516
10	$20f_0 = 120.0$ GHz	0.4401

2.3 抑制性能

フィルタ性能

Q 値（ノッチ）	$Q \geq 1000$
共鳴時抑制深度	60 dB（$Q = 1000$ で）
ノッチ帯域幅	$\Delta f_{\text{notch}} = f_{\text{target}}/Q \approx 12$ MHz
モード間隔	$\Delta f_{\text{modes}} = f_0 = 6000$ MHz
選択性比	$\Delta f_{\text{modes}}/\Delta f_{\text{notch}} = 500$
隣接奇数モードへのスピルオーバー	> 114 dB 低下（無視可能）

3 製作プロセス

3.1 Step 1: Nb 薄膜の成膜

1. 高抵抗 Si 基板をアセトン → IPA → DI 水で洗浄
2. DC スパッタリングで Nb 150–200 nm を成膜
   - Ar ガス圧: 3–5 mTorr
   - DC パワー: 200–300 W
   - 基板温度: 室温
   - 成膜レート: 1 nm/s
3. T_c を測定して確認（目標: $T_c > 9.0$ K）

3.2 Step 2: CPW パターニング

1. 電子ビームリソグラフィ (EBL) またはフォトリソグラフィ

2. レジスト: PMMA（EBL）または AZ5214（フォトリソ）
3. 描画: CPW 中心導体（10 μm 幅）+ グランドプレーン
4. 現像: MIBK:IPA = 1:3（PMMA）/ AZ 300MIF（AZ）
5. エッチング: SF_6 + O_2 RIE (反応性イオンエッチング)
   - SF_6: 40 sccm, O_2: 10 sccm
   - 圧力: 10 mTorr, パワー: 100 W
   - エッチレート: 2 nm/s（終点検出推奨）
6. レジスト除去: アセトン浸漬 + O_2 プラズマアッシング

3.3 Step 3: SQUID 接合の製作

1. ダリッジブリッジ法（シャドウ蒸着）:
   - 二層レジスト: PMMA/MAA + PMMA
   - EBL で接合パターン描画（サイズ: 100 nm × 100 nm）
2. 第 1 蒸着: Al 30 nm（角度 +30°）
3. 酸化: O_2 200 mTorr, 10 分（AlO_x トンネルバリア形成）
   - I_c は酸化条件で制御。$I_c = 1\,\mu$A には酸化量の精密調整が必要
4. 第 2 蒸着: Al 50 nm（角度 −30°）
5. リフトオフ: NMP (N-メチルピロリドン) 80°C 浸漬

注意

SQUID 接合の I_c 制御は最も困難な製作ステップ。酸化条件のキャリブレーション実験を事前に複数回行うこと。I_c が目標値の ±20% 以内であれば、外部磁束で微調整可能。

3.4 Step 4: 磁束バイアス線の製作

各 SQUID に独立した磁束バイアスを供給するため、オンチップ磁束線（電流線）を配置する。

1. Al または Nb の追加配線レイヤー
2. SQUID ループから 1–5 μm の距離
3. 相互インダクタンス: $M \approx 1$ pH（設計値）
4. 各 SQUID 独立制御: 10 チャンネルの DC 電流源が必要

3.5 Step 5: チップ実装

1. チップを Cu または Al の試料ボックスにワイヤーボンディング
2. SMA コネクタを入出力ポートに接続
3. 磁気シールド: μ-メタル筒 + 超伝導シールド（Pb テープ）
4. ボックスを dilution refrigerator の冷却ステージにマウント

4 冷却と配線

4.1 希釈冷凍機の要件

冷凍機仕様

ベース温度	$T < 20$ mK
冷却パワー (100 mK)	$> 10\,\mu$W
配線	同軸: 入力 2 本, 出力 2 本
	DC: 磁束バイアス 10 本 + グランド
マイクロ波入力の減衰	各温度ステージで 20 dB（合計 60 dB）
出力アンプ	HEMT (4 K ステージ) + 室温アンプ

4.2 熱的考慮

基本モードの量子温度: $T_q = \hbar\omega_0/k_B \approx 288$ mK。$T < T_q/5 \approx 58$ mK で基底状態占有 $> 99\%$。

チェックポイント

冷却完了時の確認:

- ☐ ベース温度 < 20 mK
- ☐ 共振器 $Q > 10^4$（内部損失が十分小さい）
- ☐ 各 SQUID のプラズマ共鳴が観測される
- ☐ 磁束バイアス全 10 チャンネルが独立に動作

5 測定プロトコル

5.1 Phase 0: 基本特性評価（1–2 日）

VNA (Vector Network Analyzer) を使用。

1. 共振器の S_{21} 透過スペクトルを測定（1 ∼ 130 GHz）
2. 全 20 モード ($f_0 \sim 20f_0$) の周波数と Q 値を記録
3. 各 SQUID の磁束応答を測定: Φ_{ext} をスイープし、S_{21} のディップ位置をマッピング
4. SQUID を各偶数高調波に同調させる最適 Φ_{ext} 値を決定

5.2 Phase 1: 構成 A 測定—全モード活性（1 日）

構成 A: フィルタ OFF

全 SQUID を離調（$\Phi_{\text{ext}} = 0$ にして偶数モードから外す）。⇒ 共振器の全 20 モードが活性。

測定項目:

1. $S_{21}(f)$: 透過スペクトル（モード周波数の精密決定）
2. ノイズパワースペクトル密度 $S_V(f)$: 各モードの真空揺らぎ
3. 分散読み出しによる各モードの光子数 $\langle n \rangle$:
   - AC Stark シフト法: プローブトーンの周波数シフト $\delta f \propto \langle n \rangle$
   - 目標: $\langle n \rangle < 0.01$（真空状態の確認）

各測定を 10 回繰り返し、統計誤差を評価。

5.3 Phase 2: 構成 B 測定—偶数モード抑制（1 日）

構成 B: フィルタ ON（$p = 2$ ミュート）

全 10 個の SQUID を対応する偶数高調波に同調させる。⇒ 偶数モードが 60 dB 抑制される。奇数モードのみ活性。

測定項目: 構成 A と全く同じ 3 項目を同じ手順で測定。

注意

構成 A→B の切替時、SQUID の磁束バイアスを変更する。全 SQUID が安定に同調するまで **30 分以上**待ってから測定開始。磁束のヒステリシスや残留磁場に注意。

5.4 Phase 3: 差分解析（1 日）

1. $\Delta S_{21} = S_{21}^{(B)} - S_{21}^{(A)}$: 偶数モードの抑制プロファイル
2. $\Delta S_V = S_V^{(B)} - S_V^{(A)}$: 真空ノイズパワーの変化
3. $\Delta\langle n\rangle = \langle n\rangle^{(B)} - \langle n\rangle^{(A)}$: モードごとのゼロ点変化

5.5 Phase 4: p=3 ミュート（オプション、2 日）

成功基準 Level 2 以上が達成された場合:

1. SQUID を $3f_0, 6f_0, 9f_0, \ldots$（3 の倍数）に再同調
2. 構成 A, B と同じ測定を繰り返す
3. 結果が $\zeta_{\neg 3}(-1)$ の予測と一致するか確認

5.6 Phase 5: 同時ミュート（オプション、2 日）

$p = 2$ と $p = 3$ を同時にミュート:

1. SQUID を $2f_0, 3f_0, 4f_0, 6f_0, \ldots$（2 または 3 の倍数）に同調
2. 乗法構造を検証: $\Delta E(p = 2, 3) = \Delta E(p = 2) \times (1 - 3^{-s})$

6 予測される信号と誤差バジェット

6.1 信号の大きさ

最初の $N = 20$ モードのゼロ点エネルギー:

$$E_{\text{full}} = \sum_{n=1}^{20} \frac{\hbar\omega_n}{2} \approx 4.2 \times 10^{-22}\,\text{J} \tag{4}$$

$$E_{\text{odd}} = \sum_{\substack{n=1 \\ n\,\text{odd}}}^{20} \frac{\hbar\omega_n}{2} \approx 2.0 \times 10^{-22}\,\text{J} \tag{5}$$

$$\Delta E = E_{\text{odd}} - E_{\text{full}} \approx -2.2 \times 10^{-22}\,\text{J} \tag{6}$$

ゼータ正則化予測: $E_{\text{odd}}/E_{\text{full}} \to \zeta_{\neg 2}(-1)/\zeta(-1) = -1$（符号反転）。

Table 1: 系統誤差源と対策

誤差源	大きさ	許容？	対策
熱的光子	$\langle n_{\mathrm{th}} \rangle \sim 5 \times 10^{-9}$	✓	$T < 20$ mK
SQUID バックアクション	$\sim 5 \times 10^{-4}$/mode	✓	$Q > 1000$
モード漏洩 (不完全抑制)	10^{-6} (60 dB)	✓	$Q_{\mathrm{notch}} > 1000$
クロストーク	114 dB 低下	✓	ノッチ帯域 $\ll$ モード間隔
磁束ノイズ	$\sim 1\,\mu\Phi_0/\sqrt{\mathrm{Hz}}$	✓	μ-メタルシールド
アンプノイズ	$T_N \sim 5$ K (HEMT)	要注意	長時間積分

6.2 誤差バジェット

6.3 必要な積分時間

信号 ΔE とノイズの比 (SNR):

$$\mathrm{SNR} = \frac{\Delta E}{\sqrt{k_B T_N / \tau_{\mathrm{int}}}} \tag{7}$$

$T_N = 5$ K, SNR $= 5$（5σ 検出）に必要な積分時間:

$$\tau_{\mathrm{int}} = \frac{k_B T_N}{\Delta E^2} \times \mathrm{SNR}^2 \approx \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 5}{(2.2 \times 10^{-22})^2} \times 25 \approx 36\,\mathrm{s} \tag{8}$$

$\Rightarrow$ 数分の測定で十分な SNR が得られる。

7 成功基準

4 段階の成功基準

Level 1: $\Delta E \neq 0$ が統計的に有意。
$\Rightarrow$ 真空エネルギーがモードの算術に依存する。
Level 2: $\Delta E / E_{\mathrm{full}}$ が　正則化予測 $(1 - 2^{s+1})$ と 3σ 以内で一致。
$\Rightarrow$　正則化が量子真空の正しい記述である。
Level 3: $p = 3$ ミュートの結果が $\zeta_{\neg 3}$ と一致。同時ミュートが乗法的。
$\Rightarrow$ オイラー積が物理法則。
Level 4: 制御可能な符号反転（正　負を任意に切替可能）。
$\Rightarrow$ 算術的真空工学の実証。

Table 2: 実験タイムライン

月	活動	必要リソース
1–2	回路設計・シミュレーション	COMSOL/Sonnet
3–4	Nb 成膜 + CPW パターニング	クリーンルーム
5	SQUID 接合製作 + テスト	EBL + 蒸着装置
6	チップ実装 + 冷却	希釈冷凍機
7–8	Phase 0–2 測定	VNA + DC 電流源
9	Phase 3–5 測定 + 解析	—
10–11	系統誤差評価 + 再測定	—
12	論文執筆	—

8 タイムラインと予算

予算内訳（シナリオ A: 既存ラボ共同研究）

項目	概算
試料製作（Nb CPW + SQUID 10 個）	200 万〜400 万円
冷凍機使用料（5 回のクールダウン）	100 万〜200 万円
消耗品（He ガス、配線、基板等）	50 万〜100 万円
旅費・雑費	50 万〜100 万円
人件費（ポスドク 1 名 × 6 ヶ月）	200 万〜300 万円
合計	**600 万〜1,100 万円**

9 共同研究先への提案方法

9.1 アプローチの仕方

1. **事前準備**: LC 回路実験（5,100 円）を実施し、エッジ状態データを取得。Qiskit シミュレーション結果を添付。Paper A を共有。
2. **コンタクト**: 候補ラボの PI（主任研究者）に直接メール。「算術的真空エネルギー測定」という新しい実験提案であることを強調。
3. **ミーティング**: 理論的背景を 30 分で説明。Paper A の 6 ページ + 旗艦論文を渡す。
4. **共同研究契約**: 試料製作と測定を候補ラボで実施。論文は共著。

研究機関	PI	強み
理化学研究所	中村泰信	超伝導量子ビットの世界的拠点
東京大学先端研	—	マイクロ波計測の豊富な経験
NTT 物性研	—	超伝導回路の in-house 製作能力
産総研	—	SQUID 製作の実績
大阪大学	—	超伝導量子回路グループ

研究機関	PI	強み
Chalmers 大学	Per Delsing	DCE 実験の実施者（Wilson 2011）
Yale 大学	Michel Devoret	超伝導回路 QED の創始者
ETH Zurich	Andreas Wallraff	高精度マイクロ波測定
Delft 工科大学	Leo DiCarlo	大規模量子回路

9.2 日本国内の候補ラボ

9.3 海外の候補ラボ

チェックポイント

Chalmers 大学の Delsing 研究室は最有力候補。Wilson et al. (2011) の DCE 実験を実施したラボであり、SQUID+ マイクロ波共振器の完全な製作・測定インフラを持つ。「DCE 実験の自然な拡張」として提案すれば、受け入れられる可能性が高い。